

SC01 - Séminaire interdisciplinaire de sciences et technologies cognitives

**Connaître et soigner
aujourd'hui :
la fabrication des savoirs
en médecine et en psychiatrie**



Impact des structures de classification en psychiatrie

DELMAERE Mathis - FINTA-LAURENT Lysandre

Dans le cadre de l'unité de valeur SC01 de l'Université Technologique de Compiègne : "Séminaire interdisciplinaire de sciences et technologies cognitives", nous avons eu l'occasion d'assister au séminaire PHITECO 2024 autour du sujet "Connaître et soigner aujourd'hui : la fabrication des savoirs en médecine et en psychiatrie". Ce mémoire est réalisé suite au séminaire PHITECO 2024, et s'appuie sur les conférences de Yann Craus ("Connaître pour soigner ou soigner pour connaître. Théorie et pratique en psychiatrie"), et de Elodie Gratreau ("« C'est très politique, là, c'est plus de la science ». Transformations de la recherche en psychiatrie : l'exemple des Research Domain Criteria").

La classification des troubles mentaux a longtemps été l'objet de débats entre cliniciens, dans le but de parvenir à une considération commune de ces affections. Aujourd'hui, une multitude de systèmes de classification existent à travers le monde. Pour citer les plus utilisés : le CIM (Classification Internationale des Maladies) en Europe, le DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) aux États-Unis, ou encore le CCMD (Chinese Classification of Mental Disorders) en Chine. Cependant, malgré leur utilisation répandue dans divers domaines tels que la clinique, la politique ou même le judiciaire, ces systèmes sont régulièrement remis en cause, particulièrement par la communauté scientifique de la recherche.

Cette remise en cause découle en partie du fait que les systèmes de classification actuels sont basés sur une approche réductionniste, ne prenant en compte que les aspects psychologiques et physiques pour définir une liste de catégories de troubles, et ne formulent donc pas de théorie sur les causes mêmes de ces troubles. De plus, cette approche soulève de nombreuses questions quant à la fiabilité ainsi que la validité de ces catégories. Ainsi, la recherche peine à avancer avec ces systèmes de classification inadaptés à la pluralité de domaines scientifiques, et à la rigueur attendue en sciences.

Face à cette insuffisance des systèmes de classification actuels en recherche, une nosologie expérimentale a vu le jour aux États-Unis : les RDoC (Research Domain Criteria). Ces derniers proposent une approche alternative, axée sur la dimensionnalité des troubles mentaux et la recherche de mécanismes sous-jacents aux troubles mentaux. Contrairement aux systèmes traditionnels, les RDoC classent les troubles sous forme de matrice bi-dimensionnelle, en se basant sur des données mesurables.

Cette évolution soulève des questions fondamentales sur la nature même de la classification en psychiatrie, ainsi que l'impact de la structure de la classification sur les recherches et la clinique. Dans ce contexte, les travaux de Jack Goody sur la raison graphique et ceux de Bruno Bachimont sur la raison computationnelle offrent des perspectives novatrices pour aborder ces questions. Bien que leurs recherches n'aient pas été directement liées aux troubles mentaux - Goody s'intéressant à la façon dont les modes d'acquisition du savoir,

et leur organisation conditionnent la nature de ce savoir, et Bachimont sur comment le support numérique peut également conditionner la connaissance - leurs concepts fournissent des outils précieux pour analyser la structuration des RDoC, ainsi que pour comprendre leur évolution récente.

Ainsi, dans ce mémoire, nous allons nous questionner sur l'impact que peut avoir la structure de ces classifications sur leur utilisation dans leur domaine d'application.

Pour répondre à cette question, nous analyserons les RDoC, en comparaison avec leur équivalent en clinique : le DSM-5.

Sommaire

I. Contexte Général.....	5
A. Le DSM.....	5
B. Les limites du DSM.....	8
C. Les RDoC.....	11
II. Technique et cognition.....	12
A. Une technique qui conditionne la cognition.....	12
B. La raison graphique.....	15
C. La raison Computationnelle.....	17
III. Application.....	19
A. Prisme de la raison graphique.....	19
B. Prisme de la raison computationnelle.....	21
IV. Conclusion.....	23
V. Remerciements.....	25
VI. Références.....	26

I. Contexte Général

A. Le DSM

Les premiers systèmes de diagnostic de santé mentale émergent dans des hôpitaux psychiatriques, émergeants dans le courant du XVI^e au XVIII^e siècle, dans le but de compiler des dossiers et d'élaborer des statistiques. Les troubles recensés étaient ceux retrouvés spécifiquement dans ces établissements. L'importance d'une classification élargie à toute la population a grandi lors de la Première et Seconde Guerre mondiale, notamment pour expliquer le refus de combattre et les troubles post-traumatique des soldats.

La rédaction du premier manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux (DSM-I) découle justement du système de classification de l'armée élaboré par des psychiatres. Paru en 1952 et rédigé par l'association américaine de psychiatrie (APA), l'ouvrage est approuvé par l'Organisation Mondiale de la Santé, qui reconnaît la nécessité d'introduire les troubles mentaux dans la Classification Internationale des Maladies (CMI). Il comprend une liste de 60 diagnostics basés principalement sur la psychopathologie psychanalytique, c'est-à-dire sur l'inconscient à l'origine des troubles psychiques, ainsi que sur des approches cliniques de l'époque. Le DSM-I visait à fournir une classification standardisée des troubles mentaux pour aider les professionnel.le.s en santé mentale à diagnostiquer et traiter les patient.e.s de manière cohérente. Cependant, le manuel était critiqué pour son manque de fiabilité et de validité, ainsi que pour sa tendance à pathologiser certains comportements considérés comme socialement inacceptables à l'époque. Il manquait également d'impact sur la pratique clinique et la recherche.

Le DSM-II, paru en 1968, a considérablement élargi la liste des troubles mentaux par rapport à la première édition. Il comprenait une liste de 145 diagnostics et a également introduit la notion de sous-types et de spécificateurs pour certains troubles mentaux, offrant une certaine flexibilité dans les diagnostics. Cependant l'ouvrage a été également critiqué pour sa classification peu rigoureuse et ses descriptions souvent vagues. Ainsi, la fiabilité et la validité des diagnostics émis selon le DSM-II étaient toujours limitées, et des critiques ont émergées quant à l'inclusion de certains troubles considérés comme controversés ou dépassés.

Les deux premières versions du DSM étaient considérées comme peu valides scientifiquement et manquant de neutralité. Pour pallier ce problème, le DSM-III aborde une classification athéorique, la plus neutre possible et cherche une revendication de scientificité. Dans cette nouvelle version du manuel, publiée en 1980, l'approche est comportementaliste, les symptômes d'un.e patient.e sont décrits, répertoriés, et une pathologie peut être décelée. Dans sa conférence donnée durant le séminaire, Yann Craus explique que le DSM-III fait

preuve d'une approche critériologique, c'est-à-dire une évaluation standardisée par check-lists, des questionnaires et des entretiens structurés. Ainsi avec une description spécifique des symptômes, si le nombre minimal de critères d'un trouble est coché, le diagnostic est positif.

Dans l'ouvrage, la classification des critères et des pathologies est précise et détaillée, et les propositions se doivent d'être à jour sur les données les plus récentes et les plus concluantes de la recherche clinique, afin que la pratique des psychiatres soit la plus juste possible. Cette rigueur devait substituer aux pratiques empiriques des professionnels en santé mentale et faire preuve d'une grande innovation scientifique. Cette approche critériologique a permis une augmentation et une fiabilité des diagnostics, tout en supprimant certains diagnostics controversés. En effet, elle a permis aux cliniciens de reconnaître et de diagnostiquer des troubles qui auraient pu être négligés ou mal diagnostiqués auparavant. Cela a également facilité la recherche en fournissant des critères clairs pour l'inclusion des participants et la mesure des résultats. De plus, les critères diagnostiques du DSM-III ont permis d'influencer les politiques de remboursement des assurances et les décisions en matière de santé publique en déterminant de manière précise quels troubles nécessitent des aménagements et des traitements. Cependant, cette approche critériologique était controversée. Elle négligeait des facteurs sociaux, culturels et environnementaux qui contribuent de manière importante aux troubles mentaux. Cette approche a aussi conduit à une médicalisation excessive des comportements humains normaux et à un surdiagnostic.

Le DSM-III a fait preuve de nombreuses autres innovations comme une approche en cinq axes. Ils servaient à organiser les informations cliniques concernant les troubles mentaux de manière systématique. Les axes étaient utilisés pour fournir une évaluation globale de la santé mentale d'une personne en tenant compte de différents aspects de sa condition. Cependant, cette approche multiaxiale était critiquée sur son incapacité à capturer la complexité des expériences humaines et des interactions sociales. De plus, cette classification a été abandonnée dans les éditions ultérieures du DSM, ce qui suggère des limitations dans son application clinique ou dans d'autres domaines.

Enfin, le DSM-III avait pour vocation d'être un manuel modifiable facilement, afin de s'ajuster sur les recherches les plus récentes et valides. Il avait pour objectif « d'affiner progressivement, grâce aux progrès de la recherche clinique, la validité des tableaux symptomatologiques en intégrant les données de laboratoire (quand elles sont disponibles), mais aussi les études de suivi ou d'agrégation familiale », selon Steeves Demazeux, *l'échec du DSM-5, ou la victoire du principe de conservatisme* (2013). Ainsi, une version révisée du manuel a vu le jour en 1987, nommée DSM-III-R. Cette version comprenait 292 diagnostics. Le troisième manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux ainsi que sa version révisée ont apporté un réel changement sur la recherche et

la clinique. Leur impact fut important sur la société et sur la véracité des recherches.

La volonté d'évolution rapide et constante des DSM pour s'accorder sur la recherche peuvent entraîner des erreurs dans la classification des troubles mentaux. La validité des critères adoptés dans les anciennes versions du manuel doit être avérée avant de pouvoir rédiger une version modifiée et améliorée. D'autre part, les nouvelles catégories en voie d'ajout dans l'ouvrage nécessitent de faire l'épreuve du temps et de leur nécessité avant de figurer dans les nouvelles versions du DSM. C'est dans ce contexte d'approche empirique que s'inscrit la rédaction du DSM-IV par Allen Frances et ses collègues, parut en 1994, recensant 410 pathologies. Le manuel doit ainsi "s'accorder avec l'accroissement inexorable de la publication scientifique et l'internationalisation des données de recherche, l'examen attentif des données de la littérature scientifique [qui] constitue désormais un travail à part entière" selon Steeves Demazeux, *l'échec du DSM-5, ou la victoire du principe de conservatisme* (2013).

Le DSM-IV corrige l'approche en cinq axes de son prédécesseur, au profit d'une présentation plus simplifiée des critères diagnostiques sur un seul axe sous forme de liste dans une volonté de simplification, d'accessibilité et de compréhension du système de classification. L'approche multiaxiale était perçue comme étant peu pratique dans la pratique clinique quotidienne, car elle exigeait des évaluations complexes et détaillées sur les différents axes, ce qui pouvait être chronophage et peu utile dans de nombreux cas. Cette approche suggérerait que la classification des troubles mentaux pouvait être subjective et ne pas correspondre à des concepts cliniques ou scientifiques solides.

Pour s'accorder avec la CIM, le DSM-IV a fait l'objet d'une révision en 2000, avec la parution du DSM-IV-TR. Le DSM était devenu un ouvrage de référence, principalement aux États-Unis, et devait être cohérent avec la CIM sur ses informations complémentaires de chaque diagnostic, tout en gardant sa singularité.

Enfin, la cinquième version du DSM, parue en 2013, a essayé de tendre vers une approche plus dimensionnelle pour sa classification. Le DSM-5 reconnaît alors que de nombreux troubles peuvent partager des caractéristiques communes, et que la classification doit prendre une forme de continuum, un "spectre" de troubles mentaux. L'influence des facteurs sociaux et culturels sont également pris d'avantages en compte par ce dernier volume du manuel. Ces approches se reflétaient notamment dans la classification et donc le diagnostic « que des combinaisons de pathologies définies comme distinctes par le DSM [...] pourraient fort bien être considérées comme une seule pathologie », par Pierangelo Di Vittorio, Michel Menard et François Gonon, *les virages du DSM : enjeux scientifiques, économiques et politiques* (2013), comme par exemple

avec le TSA (trouble du spectre autistique) et le TDAH (trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité). En d'autres termes, les diagnostics des patient.e.s soulèvent plusieurs questions sur la comorbidité des pathologies diagnostiquées par le manuel.

Un autre défi notable est la nature évolutive des pathologies mentales et leur non réponse potentielle aux traitements prescrits. Le DSM-5 ne parvient pas toujours à capturer cette évolution dans le temps et peut conduire à des diagnostics inadéquats ou à des traitements inappropriés. Par ailleurs, les financements de l'industrie pharmaceutique sont conséquents dans la rédaction du manuel. Les résultats des études cliniques sont fréquemment corrélées à ce secteur. Ainsi, beaucoup de diagnostics sont influencés par ces entreprises et les traitements qui en découlent. Ces diagnostics peuvent amener à un surtraitement et pousse à diagnostiquer de manière excessive (abusive), accompagné d'une surmédication. De plus, le DSM-5 continue de se baser sur une approche comportementaliste pour le diagnostic des patient.e.s, ce qui peut parfois conduire à des catégorisations arbitraires et subjectives, sans recherche sur les biomarqueurs associés.

Finalement, les différents volumes du DSM fixent le cadre des essais cliniques et de tous les protocoles en recherche fondamentale. Le manuel est toujours en application dans la clinique, mais peu dans la recherche, même si plusieurs aspects le limitent et de nouvelles approches existent (RDC) ou sont en cours d'élaboration (RDoC). Ainsi, le DSM impacte de manière significative la société, il est bien ancré dans la clinique et est toujours utilisé dans la recherche, surtout pour des demandes de subventions. L'ouvrage est également une référence utilisée en justice.

B. Les limites du DSM

Bien qu'il ait connu plusieurs révisions et mises à jour au fil des décennies, de nombreux.ses scientifiques affirment que le DSM-5 admet toujours des limites significatives. Dans son ouvrage "Fiabilité et validité des diagnostics" (2016), Jean-Claude St-Onge fait mention de deux défauts majeurs du DSM-5 : sa fiabilité et sa validité.

Le concept de "fiabilité" d'un diagnostic fait référence à la capacité des professionnel.le.s à donner le même diagnostic à un.e patient.e donné.e. Afin de mesurer le degré de fiabilité d'un diagnostic, une mesure a été inventée : le coefficient kappa. Ce coefficient renvoie des valeurs entre 1 et 0 : 1 si l'accord entre les deux professionnel.le.s de santé se passe dans tous les cas, et 0 dans le cas contraire. Un score de kappa est considéré comme "bon", s'il dépasse les 0,70. En 1980, alors même que le DSM-III ne comptait "que" 265 troubles répertoriés, il n'obtenait qu'un score de 0,53 en moyenne (Kirk et al., 2013, p.

143). Sachant que le kappa ne prend en compte que les grandes catégories du DSM, et non le type précis des troubles, le véritable score kappa du DSM-III est alors probablement plus faible que 0.53. Pour ce qui est du DSM-5 et de ses 410 troubles, de nombreux résultats obtenus sont particulièrement faibles : 0,28 pour le trouble de dépression majeure, 0,21 pour le trouble de la personnalité antisociale... (Freedman et al., 2013). Globalement, la fiabilité du DSM est "raisonnablement fiable" pour les pathologies sévères (ex : schizophrénie) et médiocre pour les troubles fréquents (ex : dépression, anxiété). Le tableau 1 résume les résultats de quelques-uns des diagnostics les plus courants.

Tableau 1
Fiabilité des diagnostics du DSM-5 chez l'adulte
(Freedman et al., 2013)

Diagnostic	Kappa
Schizophrénie	0,46
Alcoolisme	0,40
Trouble bipolaire II	0,40
Dépression majeure	0,28
Personnalité antisociale	0,21
Trouble de l'anxiété généralisée	0,20
Trouble anxiodépressif (non retenu)	-0,004

La "validité" d'un système de classification concerne en revanche sa capacité à distinguer de manière précise chaque trouble mental. En effet, lister les symptômes visibles sur un.e patient.e est loin de fournir un diagnostic suffisant pour prendre en charge le.a dit.e patient.e. Pour pallier cette difficulté, le DSM repose sur un consensus entre expert.e.s, qui définit des structures régulières, des "patterns", pour catégoriser les troubles observés. Or, on se doute, au vu de la fiabilité mentionnée plus haut, que le DSM-5 présentera des difficultés à "distinguer de manière précise chaque trouble mental". Ici, c'est probablement son approche catégorielle et réductionniste, basée purement sur la psychologie, qui fait défaut au DSM. Cette approche soulève deux principaux problèmes : une forte implication de caractères subjectifs, ainsi qu'une forte redondance des critères d'analyse utilisés pour poser les diagnostics. Par exemple, une personne souffrant d'anxiété généralisée présentera "anxiété et soucis excessifs" qu'elle aura de la "difficulté à contrôler" (DSM-IV-TR, 1994, p. 219-220). Or la notion d'excessivité et de difficulté sont totalement subjectives, et plus particulièrement quand on cherche à les observer sur quelqu'un d'autre. Concernant la redondance des critères mentionnés, on peut prendre l'exemple du Trouble De l'Attention et de l'Hyperactivité (TDAH), où le premier critère est : "souvent ne parvient pas à prêter attention aux détails ou fait des fautes d'étourderie dans les devoirs scolaires, le travail ou autres activités". Or, ce même critère se retrouve également dans d'autres troubles tels que le trouble de l'apprentissage ou le trouble des conduites (DSM-IV-TR, 1994, p. 66). Cette forte importance de la subjectivité, associée à la redondance des critères d'analyse,

entraînent alors un très haut taux de comorbidité dans les diagnostics posés. Pour reprendre l'exemple du TDAH, près de $\frac{2}{3}$ des patient.e.s souffrant de TDAH, ont également un autre diagnostic psychiatrique associé (Acquaviva et al., 2014).

Étant conscients de ses propres limites, le DSM indique que ses critères ne sont en réalité que des "guides", et non des règles rigides (DSM-5, 2013, p. 21). Une option "autre spécifié" a également été ajoutée afin de ne pas prendre le risque d'omettre un trouble. Or, ces deux derniers éléments ont alors entraîné un surdiagnostic global des clinicien.ne.s au cours du temps, par peur de fournir un sous-diagnostic. Il en résulte alors un diagnostic de patient.e.s que l'on peut considérer comme des "faux-positifs" : des patient.e.s dont certains comportements se rapprochent à un trouble, et qui en sont diagnostiqué.e.s, mais qui ne cochent pas pour autant toutes les cases du DSM-5. Pour reprendre l'exemple du TDAH, en 1980, le DSM-III indiquait une prévalence du TDAH à 3% de la population. Cependant, le Centers for Disease Control and Prevention (CDC) considère aujourd'hui que près de 9.8% des enfants ont été diagnostiqués comme souffrant de TDAH. Ce constat fait alors émerger la question de la frontière floue entre le normal et le pathologique. La définition de ce qui est considéré comme "normal" reste subjective et culturellement dépendante, ce qui rend difficile la distinction entre les comportements et symptômes qui relèvent d'une variabilité normale, de ceux qui indiquent un trouble mental.

Malgré ces critiques formulées sur le système de classification du DSM, il est important de préciser que dans les faits, cette classification remplit quand même assez bien son rôle dans le milieu clinique et sociétal. En effet, le DSM ne cherche qu'à donner des pistes aux professionnels de santé sur la nature d'un trouble. Cependant, il ne donne pas de directive sur le suivi ou le traitement à prescrire pour tel ou tel trouble. Ainsi, les professionnel.le.s de santé sont supposé.e.s continuer à suivre leur.e patient.e en adaptant le suivi/traitement à ce.tte dernier.e. Également, les grandes familles définies dans le DSM permettent de reconnaître les troubles sur le plan social, économique, judiciaire, ..., ce fournir des aides aux personnes atteintes d'un trouble. Par exemple, diagnostiquer un.e enfant autiste peut permettre de demander un accompagnement personnalisé de l'enfant à l'école ; une personne atteinte de schizophrénie pourra demander une aide économique en fonction de son pays de résidence, etc.

Ainsi, les limitations du DSM ne sont réellement problématiques que dans un secteur en particulier : la recherche. En effet, si l'on suppose que les sujets sont considérés à partir de leur trouble mental, évalué selon le DSM, alors l'échantillon de sujets se trouve être assez peu fiable et scientifiquement valide. Également, le très haut taux de comorbidité entraîné par l'utilisation du DSM rend délicate la formulation de conclusion à partir des résultats. Enfin, l'approche purement psychologique/symptomatique du DSM l'empêche de prendre en compte les dernières avancées de la littérature scientifique : alors que la

recherche en neurologie, biologie, génétique et autres sciences connexes progresse sur la recherche des mécanismes sous-jacents aux troubles mentaux, le DSM conserve son approche athéorique, empêchant ainsi à la recherche d'avancer avec une classification à jour sur la littérature scientifique.

Ces limitations du DSM en recherche ont donc conduit à des appels pour une approche alternative dans la classification des troubles mentaux, mettant davantage l'accent sur la multidimensionnalité et sur les mécanismes sous-jacents aux troubles mentaux, dans le but de fournir un système de classification plus fiable, valide, et à jour pour la recherche.

C. Les RDoC

Les Research Domain Criteria (RDoC) sont une initiative lancée par l'Institut National de la Santé Mentale (NIMH) aux États-Unis en 2009. Son objectif était de transformer la manière dont la recherche sur les troubles mentaux est menée en adoptant une approche basée sur les dimensions de la neurobiologie, les domaines de fonctionnement du cerveau, de la génétique, du comportement et de l'environnement social. Les RDoC ont été développés en réponse aux limites précédemment citées sur les systèmes de classification actuels, et entre autres, le DSM. Le DSM se concentre principalement sur la description des symptômes cliniques plutôt que sur les mécanismes sous-jacents des troubles mentaux.

Ainsi, le projet se base sur une approche « Bottom-Up » qui est fondée sur les sciences fondamentales, en d'autres termes de la recherche ; contrairement à l'approche « Top-Down » qui part de la clinique comme dans le DSM, c'est-à-dire de la définition de symptômes. Le projet permet une approche fondée sur des preuves dans l'évaluation et le traitement des troubles mentaux, même s'il n'a aucune vocation clinique immédiate, et sert principalement à la recherche. Les troubles mentaux doivent être vus d'un point de vue translationnel, ils doivent traduire des résultats de la recherche vers la clinique, selon la conférence pendant le séminaire de Élodie Gratreau.

Les RDoC reconnaissent que les troubles mentaux existent sur un continuum et que les symptômes peuvent partager des mécanismes neurobiologiques communs. Cette perspective implique que les troubles mentaux ne sont pas strictement délimités, mais qu'ils doivent être abordés par une approche multi-dimensionnelle, avec des transitions graduelles entre les différents niveaux de présence des symptômes. Plus spécifiquement, le projet vise à identifier le lien entre les mécanismes neurobiologiques et génétiques et les troubles mentaux. Ainsi, « les RDoC assument l'hypothèse polémique que les troubles mentaux sont des troubles du cerveau », selon Steeves Demazeux et Vincent Pidoux, *le projet RDoC, la classification psychiatrique de demain ?* (2015). En comprenant mieux les mécanismes neurobiologiques spécifiques des troubles

mentaux, les RDoC pourraient permettre le développement de traitements plus personnalisés et efficaces.

D'autre part, les matrices des RDoC sont un document consultable sur internet permettant une mise à jour continue et un accès aux archives. En tant que document modulable, elles peuvent être modifiées régulièrement pour refléter les avancées dans la recherche. Cela permet de tenir compte des nouvelles découvertes et des changements de paradigmes dans le domaine de la santé mentale, assurant ainsi la pertinence et l'actualité des RDoC au fil du temps. Cette démarche a pour objectif de ne reposer sur aucune théorie empirique.

Les RDoC sont ainsi construits sous forme de matrice à sept colonnes qui traduisent une variété de niveaux d'analyse, allant de la biologie moléculaire au comportement. Ils sont également divisés en six grands domaines de recherche allant du système cognitif aux problèmes sensorimoteurs. Le système de matrice du projet permet la collaboration de chercheurs en neurosciences, psychologie, génétique, psychiatrie et autres domaines afin de mieux comprendre les bases biologiques des troubles mentaux. Comme la matrice a pour vocation à évoluer, les travaux effectués par les chercheurs la remplissent en étant publiés dans la case correspondante à leurs recherches, alors que le tableau était initialement vide. De plus, en 2017, la colonne des gènes, qui est la première colonne des RDoC, a été supprimée. Peu d'explications en dehors du manque d'études ont été données en justification de ce remaniement, mais le NIMH encourage tout chercheur dans ce domaine à joindre le programme de recherche et alimenter cette catégorie. Cet exemple montre bien la modulabilité et l'adaptabilité du projet.

Pour conclure, les RDoC représentent une approche novatrice qui vise principalement à transformer la recherche et influencer la pratique clinique dans le domaine de la santé mentale, en mettant l'accent sur les mécanismes neurobiologiques et les dimensions fondamentales du fonctionnement humain. Bien que toujours en développement, les RDoC ont le potentiel de conduire à des avancées significatives dans la compréhension et le traitement des troubles mentaux. Ils n'ont cependant pas encore une puissance d'impact aussi importante que le DSM, surtout du point de vue clinique et social.

Jusqu'à présent, nous nous sommes intéressés à comment l'approche pluraliste en jeu dans la formulation du RDoC va le distinguer du DSM. Cependant, les RDoC reposent également sur une mise en forme graphique qui diffère du DSM. Or, de nombreux philosophes, chercheurs et anthropologues ont démontré à travers leurs recherches que la technique n'est pas neutre, mais qu'elle conditionne la cognition, et de ce fait, l'organisation des connaissances également.

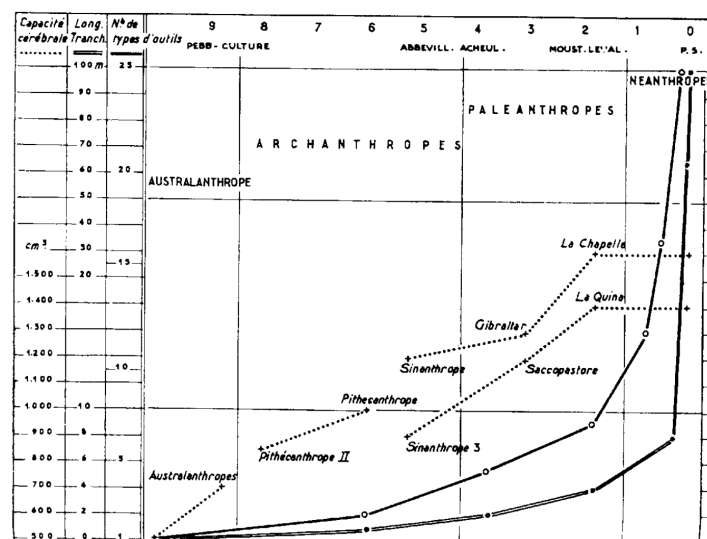
II. Technique et cognition

A. Une technique qui conditionne la cognition

Contre le postulat d'une technique qui se développerait grâce à la cognition, certain.e.s scientifiques affirment qu'en réalité, la cognition se serait développée avec la technique. Les travaux de l'anthropologue André Leroi-Gourhan sont régulièrement mentionnés pour justifier l'adoption de ce point de vue.

Dans son livre "Le geste et la parole", Leroi-Gourhan cherche à réfuter la théorie du cérébralisme classique, théorie selon laquelle nos ancêtres ont développé leur cerveau au fil du temps pour améliorer leur technique. Pour cela, il compare l'évolution technique de l'époque (tranchant du silex) avec l'évolution biologique (volume cérébral) (voir Figure 1). On remarque alors que, pendant un certain temps, l'évolution technique et biologique étaient liées. Cependant, après un certain temps, ces deux phénomènes se sont séparés : alors que le volume cérébral s'est stabilisé, la technique s'est mise à évoluer de manière exponentielle. Cela laisse ainsi entendre que l'évolution biologique n'est donc pas nécessaire à l'évolution technique. André Leroi-Gourhan va même plus loin en supposant que l'évolution du volume cérébral n'était qu'un mode de transmission biologique (une mémoire biologique) des techniques : une fois la technique assez développée pour être transmise entre des individus, comme une culture, alors le cerveau n'avait plus besoin de se développer. Ainsi, comme la cognition ne pouvait s'appuyer sur une complexification du système nerveux pour évoluer, elle dépend alors des possibilités d'action que nous avons : la technique.

Figure 1
Relation entre tranchant du silex
et volume cérébral
(Leroi-Gourhan, 1993, p. 138)



Une fois que l'on ne considère plus la technique comme une simple production de la cognition, mais bien comme une extension de la cognition, il devient alors possible de se questionner sur l'impact de l'utilisation de la technique sur la cognition.

En ce sens, de nombreux scientifiques et philosophes s'accordent sur le fait que la cognition ne se limite pas qu'au cerveau, mais qu'elle englobe également l'environnement et les interactions avec celui-ci. Par exemple, Edwin Hutchins, chercheur connu pour ses travaux sur la cognition dans le cadre de la navigation, soutient que la navigation ne se limite pas à une activité individuelle ou à des capacités internes, mais qu'elle est fortement influencée par les systèmes externes tels que les cartes, les instruments de navigation et les connaissances partagées au sein d'une communauté (Hutchins, 1995). La navigation serait alors une tâche complexe qui engage à la fois la cognition, et son environnement pour produire une navigation efficace.

Un exemple plus concret que nous pourrions donner est le rôle tout particulier que jouent les gobelets dans les cafés Starbucks. Dans son article : "Agir dans et sur l'espace de travail avec des objets ordinaires", Bernard Conein cherche à démontrer comment les objets techniques, pris dans un espace particulier, peuvent fournir une aide externe à l'action (Conein and al., 2005). C'est pour illustrer ses propos que Conein utilisera l'exemple des cafés "Starbucks", où les gobelets sont utilisés comme surface manipulatoire, mais également comme surface informationnelle : sur les gobelets se trouvent des cases blanches permettant d'indiquer le contenu de la boisson (voir Figure 2). Cette schématisation de la commande permet alors de réduire au minimum l'information sémantique. De plus, les cases sont classées par ordre dans la chaîne de production. Ainsi, la position des croix sur le gobelet permet également d'organiser les actions à réaliser dans le temps (dans quel ordre), et dans l'espace (sur quelle machine). Cette technique permet alors d'étendre la cognition, en servant comme extension de la mémoire, qui peut être transmise entre les individus, et permettant d'organiser les tâches dans un groupe de personnes ; il en résulte alors un temps de préparation plus faible.

Figure 2
Gobelet Starbucks détaillant la composition de la boisson
 (Conein and al., 2005, p. 172)

Decaf = décaféiné	☐
Shots = 1 ou 2 doses	☐
Syrup = type de sirop	☐
Milk = lait (+ ou -)	☐
Custom = spécial	☐
Drink = genre	☐



En réalité, cette étude fait appel aux propriétés toutes particulières de l'écriture, notamment ses capacités à fixer une information sur un support, et spatialiser l'information pour définir un ordre graphique. C'est cette idée de propriétés graphiques que Jack Goody cherchera à rendre compte dans ses recherches.

B. La raison graphique

Jack Goody, anthropologue et sociologue britannique, avance dans ses recherches l'idée que l'écriture n'est pas une simple retranscription de la parole, mais qu'elle est bien une technique toute particulière qui ouvre des possibilités intellectuelles. Cette raison graphique reposerait en son principe de projection de la parole sur un support matériel. Cette matérialité du support permettrait deux éléments fondamentaux : la permanence et la spatialité de l'information. En ce sens, Jack Goody mentionne dans son livre "The Domestication of the Savage Mind" (1979) trois propriétés inédites de l'écriture : Une possibilité de mémorisation, une possibilité de communication intra et extra-générationnelle, ainsi que des modes de raisonnements propres à l'écrit.

Les deux premières propriétés ayant moins de rapport avec le sujet de notre mémoire, nous ne nous concentrerons ici que sur les modes de raisonnement graphiques. L'idée des modes de raisonnements graphiques consiste en l'étude de possibilités cognitives rendues possibles par des scénographies propres à l'écrit : le tableau, la liste, la formule, la recette, etc.

Si l'on prend l'exemple de la liste, cette mise en forme de l'information permet d'opérer une sélection, ou plutôt une abstraction du contenu de l'information, pour ne garder qu'une caractéristique essentielle de l'objet à classer. Également, une liste permet de faire figurer une discontinuité entre les

éléments, permettant ainsi de les organiser dans un ordre tout particulier. Par exemple, on pourrait se concentrer sur le classement des grandes époques de l'histoire simplement par le nom, plutôt que de retenir tous les événements qui les constituent. On classerait alors les époques par date, et comme des périodes distinctes de l'histoire.

Un autre élément important pour la suite de ce mémoire est le tableau à double entrée. Outre ses capacités d'abstraction semblables à la liste, la forme matricielle du tableau, constituée par l'entrecroisement de lignes et de colonnes, permet également une mise en ordre graphique des données que l'on ne saurait transcrire à l'oral. En effet, des données situées sur une même ligne partagent un point commun : l'attribut de la ligne. Cependant, elles partagent une différence notable : l'attribut de la colonne. Il en est bien évidemment de même pour la situation inverse. De plus, un tableau permet de rendre compte l'absence d'information dans une case. On peut alors se douter que notre tableau est incomplet et qu'une information aux caractéristiques bien précises (par rapport à la ligne et à la colonne) reste à chercher. Un exemple bien connu pour rendre compte des capacités du tableau est le tableau périodique des éléments : grâce à un simple jeu d'écriture bidimensionnel, Mendeleïev est parvenu à identifier la totalité des éléments chimiques qui existent, développant ainsi considérablement les connaissances du monde.

Avec l'exemple du tableau périodique des éléments, on arrive à se rendre compte qu'au-delà d'une extension de la cognition humaine, la mise en forme graphique de certains éléments peut permettre d'organiser la connaissance, mais également de l'accroître. Pour rendre compte des capacités à organiser les connaissances, ou pourrait prendre l'exemple du Volumen et du Codex. Ces deux structures de recueil permettent de fixer des connaissances sur un support, et donc de les conserver et de les partager. Cependant, le Codex possède en plus la capacité d'organiser le recueil sous forme de chapitres, recensés dans un sommaire, indiquant la page à laquelle trouver l'information souhaitée. D'ailleurs, une page en elle-même offre des capacités cognitives : on peut plier le coin d'une page pour la retrouver plus facilement, on peut annoter des remarques pertinentes autour du texte pour exercer un regard critique (également rendu possible grâce à la libération d'une main par rapport au volumen), etc. Ainsi, le Codex permet, entre autres, de faciliter le référencement des connaissances qu'il comporte, d'y accéder rapidement, de noter un regard critique sur son contenu, et même de créer un mode d'accès rapide à un passage intéressant de son contenu.

Enfin, il reste important de préciser que le choix de la structure graphique reste primordial pour l'organisation des connaissances, et que parfois, l'utilisation d'une structure inadaptée peut biaiser la connaissance. En effet, un exemple que nous pourrions citer concerne la classification du vivant. En 1779, le biologiste Charles Bonnet propose dans son livre "Œuvres d'Histoire naturelle et de philosophie", une classification des êtres sous forme de liste. Cette

classification part du principe qu'il existe des êtres plus ou moins complexes, et qu'il est alors possible de construire une échelle des êtres, les classant du plus au moins complexes. Selon cette échelle, on retrouve alors l'Homme en tête de liste, suivi des singes, des oiseaux, des poissons, et ce, jusqu'aux plantes (en réalité, Charles Bonnet prolonge même sa classification jusqu'aux êtres inanimés). C'est au cours du XIXe siècle que le courant évolutionniste des sciences naturelles réfutera cette classification, au profit d'une classification arborescente du vivant. L'utilisation d'une classification arborescente permet alors aujourd'hui de faire figurer l'idée de spéciation des espèces, une distinction très nette entre végétaux et animaux, un lien de parenté entre Homme et singe, etc. Des spécificités que la classification-liste de Charles Bonnet ne pouvait rendre compte.

C. La raison Computationnelle

Comme mentionné précédemment, la raison graphique repose en son principe de projection de la parole sur un support matériel. Bruno Bachimont, ancien chercheur de l'Université Technologique de Compiègne, avance que : " L'informatique, sous la forme des systèmes formels automatiques, fournit précisément un nouveau type de support, les supports dynamiques" (Bachimont, 1996, p. 15). Il existerait alors des possibilités cognitives propres au support informatique ; c'est ce qu'il appellera : "la raison computationnelle".

Selon Bachimont, la raison computationnelle, à défaut de pouvoir reposer sur une spatialité de l'information, reposerait sur une temporalité de l'information. En effet, une information au sens numérique existe en tant qu'entité discrétisée et mise en bits (la majorité du temps, sous forme binaire). Ainsi, il n'est pas possible de mesurer une distance spatiale entre deux informations, cependant, il est possible de mesurer une distance dans le temps entre deux informations. Cette distance se compte par les opérations qu'il faut effectuer pour passer de l'un à l'autre : c'est ce que permet d'appréhender la notion de complexité en informatique. La raison computationnelle repose alors sur une synthèse (dans le sens de synthétiser une information sur un support) calculée plutôt qu'une synthèse spatiale.

Une fois une information mise sous forme numérique, sous forme de synthèse calculée, il devient alors possible de la manipuler. Par le biais d'un algorithme, ou même plus simplement d'un système formel, il est possible de transformer une information en un nouveau produit. Par exemple, une information sur un ordinateur peut être modifiée, dupliquée, triée, partagée, etc. C'est une information dynamique.

Un autre point soulevé par Bruno Bachimont est que le numérique permet d'offrir une unité électronique à des ensembles de documents qui sont séparés

sur le plan physique. En effet, lorsque l'on passe un dossier au numérique, la navigation en son sein (son organisation) n'est plus de l'ordre du spatial, mais du temporel/calculatoire. Ainsi, il devient possible de naviguer entre les différents documents de notre dossier grâce à des variables de notre système formel : les liens hypertextes, et ce, même si nos documents sont séparés sur le plan physique (sur des serveurs différents). Pour illustrer cela, Bachimont prend l'exemple d'un dossier patient qui serait réparti entre les différentes ailes d'un hôpital : ce dossier possède une unité virtuelle (dans le sens d'une unité théorique), mais pas concrète physiquement. Ce dossier n'est alors pas accessible dans sa totalité. C'est seulement une fois le dossier patient dématérialisé, que les membres de l'hôpital pourront accéder librement à l'ensemble des informations qu'il contient, peu importe l'aile dans laquelle ils se trouvent.

Cependant, un problème se pose avec nos liens hypertextes : un dossier matériel n'est pas un simple regroupement de documents. En réalité, la position et la nature d'un dossier ont une importance toute particulière. On peut dire que le parcours documentaire prescrit par le support matériel surdétermine la structure scriptoriale des documents. Pour prolonger son exemple, Bachimont explique que l'on peut supposer qu'un dossier patient en haut d'une pile indiquerait que ce dernier est récent, ou important, et que l'épaisseur du dossier patient serait révélateur du nombre d'informations, et donc du temps passé à l'hôpital : un dossier assez fin serait plutôt caractéristique d'un contrôle de routine, là où un dossier épais correspond à une hospitalisation plus fastidieuse. Cette organisation dans un dossier permet alors de définir une navigation propre aux objectifs de lecture fixés (toujours dans le cadre de l'hôpital, on pourrait supposer vouloir traiter plus rapidement les dossiers urgents ou routiniers). Or, les liens hypertextes ne définissent qu'une adresse, mais n'ont aucune indication sur le sens de parcours (une direction), ni sur le sens (la signification) de son parcours. Ainsi, le risque encouru par une dématérialisation du dossier est la création d'une infinité de navigations possibles pour un utilisateur. Cependant, la dématérialisation permet de déléguer cette navigation à un système de calcul : un système formel calcule, pour nous, des liens (un trajet) entre les documents en fonction des objectifs de lecture. Ce trajet défini par nos calculs possède deux avantages par rapport au support matériel : il s'adapte à l'ensemble des objectifs pour définir son parcours, et il ne fait que proposer des liens entre les documents, mais ne les impose pas (un livre au contraire, possède en général un seul sens de lecture qui est imposé). Ainsi, malgré l'infinité de navigations rendues possibles par le support numérique, l'utilisation de calculs pour diriger la navigation permet d'envisager des lectures qui n'ont peut-être jamais été faites, et donc la constitution de nouvelles connaissances sur notre dossier. De plus, la systématité et l'exhaustivité du calcul permettent de rapporter des volumes d'informations inaccessibles à nos capacités cognitives, à des volumes d'informations "locaux" appréciables par nos capacités cognitives. Par exemple, le logiciel de traitement de texte que nous utilisons actuellement est en capacité

de générer une table des matières qui permet de synthétiser l'ensemble des sujets abordés dans ce mémoire, alors que nos capacités cognitives permettent difficilement d'appréhender la totalité de ce mémoire en quelques secondes.

Une fois tout cela dit sur le numérique, il devient intéressant de remarquer que la naissance d'internet et du web ont donné encore plus de "puissance" au numérique. En effet, internet permet de transmettre une information à un réseau quasi mondial en quelques secondes, et le web offre un système de navigation entre tous les documents présents sur internet. Ainsi, on a vu naître sur le web des modes d'organisation et d'accès au savoir absolument inédits. Prenons l'exemple de Wikipédia. Sur Wikipédia, une page est composée d'un texte, mais également de nombreux liens hypertextes permettant de voyager dans notre réseau, et donc d'accéder à une description détaillée de chaque élément en lien avec notre recherche initiale : c'est la fameuse unité virtuelle dont nous parlions, mais à l'échelle mondiale, entre des milliards de connaissances. De plus, Wikipédia est un site collaboratif, où les informations peuvent être apportées par tout le monde. Ainsi, une forme d'intelligence collective, ou de connaissances collectives prend forme sur la plateforme. Enfin, les possibilités d'édition offertes par le support numérique permettent de constamment modifier l'information, et donc de la mettre à jour instantanément si cette dernière change : on le voit notamment lorsqu'une célébrité décède, son profil Wikipédia est en général mis à jour dans la journée.

Les précédents points abordés ont permis de fixer des bases : la technique n'est pas neutre, elle conditionne notre façon de penser. Parmi les techniques abordées, nous nous sommes concentrés sur deux techniques particulières : l'écriture et le numérique. Nous avons donc vu que ces deux techniques possèdent chacune des propriétés bien particulières qui vont influencer la cognition à leur manière. Il s'agit donc maintenant d'analyser la structure du DSM et des RDoC sous le prisme de la raison graphique et de la raison computationnelle pour pouvoir expliquer comment leur structuration influence la classification des troubles mentaux.

III. Application

A. Prisme de la raison graphique

Le DSM, comme dit précédemment, est un ouvrage qui classifie les troubles mentaux sous forme de liste, et décrit également les symptômes sous forme de liste. Ainsi, cette utilisation d'une liste permet de définir des catégories bien distinctes de troubles, et de symptômes, ce qui peut rendre la formulation d'un diagnostic plus aisée. Cependant, cette distinction des troubles suppose une discontinuité entre les troubles, ce qui n'est pas évident. En effet, le DSM a lui-même essayé de mettre en place cette idée avec la création de spectres de troubles mentaux, mais se retrouve limité par la structure ontologique inhérente

à une liste. Pour définir des troubles mentaux observés, les cliniciens peuvent alors se retrouver obligés de piocher entre différents troubles pour poser un diagnostic reflétant le mieux possible la situation. De plus, cette classification se fait au prix d'une abstraction inévitable : réduire les troubles à des symptômes, puis à des noms. Cela convient parfaitement à l'approche réductionniste et athéorique du DSM. Cependant, cela ne convient pas si l'on s'intéresse à démontrer l'origine des troubles mentaux, et induit une perte en complexité (dans le sens où la psychologie n'est en réalité pas le seul domaine en jeu) des troubles mentaux. Également, le format liste impose un ordre entre les éléments. Ainsi, on peut se poser la question de pourquoi mettre un élément avant un autre, et de si l'ordre de ces éléments à une importance. On pourrait supposer qu'un trouble vu avant un autre par le clinicien aura plus de chance d'être attribué à un.e patient.e si les symptômes semblent coller. Les symptômes étant également classés sous forme de liste, on peut encore une fois supposer que l'ordre aura une importance et que le clinicien pourra donner plus d'importance à un symptôme en tête de liste plutôt qu'en fin de liste. Enfin, on notera tout de même que son format permet d'ajouter sans trop de contrainte un élément en son sein : il suffit de respecter les règles que nous avons nous-mêmes imposées (par exemple sur l'ordre des éléments).

De leur côté, les RDoC organisent les troubles mentaux sous forme de tableau. Comme mentionné précédemment, l'avantage le plus évident du tableau est que sa mise en forme systémique informe sur la présence de potentiels trous, et permet donc de diriger la recherche vers les connaissances manquantes. Également, le tableau permet de rendre compte du pluralisme de domaines en jeu dans les troubles mentaux, ce qui correspond avec les observations de la littérature scientifique actuelle. Pour appuyer ces propos sur une étude en particulier, on pourrait par exemple utiliser les recherches de Hyman S, notamment "Can neuroscience be integrated into the DSM-V ?", démontrant qu'il serait pertinent d'intégrer à l'avenir la neurobiologie dans un système de classification des troubles mentaux. De plus, chaque domaine se voit attribuer sa/ses colonne(s) ce qui peut rendre plus évident le travail entre divers domaines : les neurologues pourront modifier comme bon leur semble leur colonne sans se soucier de perturber le travail de biologistes. Cependant, cela suppose également une perte de dépendance entre les domaines. Ainsi, malgré une validité scientifique avérée dans chaque domaine, l'ensemble du tableau peut se révéler être biaisé, car il ne prend pas en compte une potentielle dépendance entre deux cellules. C'est d'ailleurs ici que le DSM possède un avantage : sur un nombre d'observations suffisamment important, une règle empirique peut rendre compte de la dépendance entre nos variables, et donc être plus proche de la réalité qu'une modélisation avec des variables supposées indépendantes à tort. Enfin, le défaut majeur d'une classification sous forme de tableau est son manque de flexibilité. En effet, on ne va pas créer une ligne qui ne sert que pour une colonne, ou inversement. Elodie Gratreau que nous avons précédemment citée avance notamment dans un de ses articles : "La matrice

des RDoC ne peut intégrer que certaines données, sa raison graphique contraignant les données dans une rationalité industrielle.” (Gratreau, 2023) pour illustrer le manque de flexibilité des RDoC.

Ainsi, le DSM semble rendre la formulation d’un diagnostic plus aisée : il suffit de suivre une check-list pour établir un diagnostic. Également, son format lui offre un aspect modelable : on peut réordonner les éléments à l’infini, et même en ajouter si besoin. Enfin, son abstraction facilite sa compréhension et rend son usage possible dans d’autres domaines de la société : dans la justice, dans les assurances, dans les écoles, ... (par exemple, on peut s’imaginer une institutrice d’école qui lirait le DSM pour mieux comprendre le comportement d’un.e élève atteint.e de TSA). Cependant, son utilisation expose au risque de ne pas réussir à réduire le trouble mental observé à une seule catégorie, de donner un diagnostic biaisé, ou bien de ne pas prendre en compte les autres domaines qui pourraient expliquer en partie le trouble mental observé. Ces défauts contraignent de toute évidence la recherche scientifique qui doit se baser sur des diagnostics potentiellement inadaptés (que ce soit en termes de validité scientifique, ou en termes de complexité des données (la comorbidité entraîne une dépendance entre les échantillons de sujets)). En revanche, le format de la matrice des RDoC correspond parfaitement à cet objectif de fournir un support commun pour tous les chercheur.euse.s travaillant sur l’analyse des troubles mentaux, et ainsi faire avancer la recherche. Cependant, bien que le projet repose sur une validité scientifique avérée, il est délicat de dire que dans la pratique, il arrivera à rendre compte de potentielles corrélations entre divers domaines. Enfin, son format impose un manque de flexibilité très contraignant qui ne conviendrait probablement pas à la diversité des troubles mentaux observables dans la clinique.

On voit alors que malgré les nombreuses remarques formulées sur la structure du DSM et des RDoC, leur format graphique semble être adapté à leur domaine d’application, mais ne sont pas adaptés pour finir un système de classification universel. Là où le format liste du DSM rend son utilisation facile et modelable à la diversité des troubles mentaux, mais est inadapté à la recherche, les RDoC fournissent justement un système de classification pour la recherche, mais qui ne sera en revanche pas/peu utilisable en clinique.

Étudions maintenant la structure du DSM et des RDoC du point de vue de la raison computationnelle. Autrement dit, étudions l’influence de leur support matériel sur leur utilisation.

B. Prisme de la raison computationnelle

Depuis sa première édition en 1952, le DSM est toujours resté un recueil matériel avant tout (sa dématérialisation ne sert qu’à rendre le livre accessible à

tous, mais pas à le modifier ou opérer tout autre calcul dessus). L'avantage d'opter pour un support matériel est que la classification proposée par le DSM est alors supposée plutôt stable, et permet à d'autres domaines de s'appuyer dessus : encore une fois, le milieu judiciaire pourra plus facilement faire des lois sur un système de classification stable, les assurances proposer des aides financières, etc. De plus, le livre est une mise en forme répandue presque mondialement, et entre toutes les générations. Par exemple, un.e clinicien.ne plutôt âgé.e aura le réflexe d'aller regarder le sommaire du DSM pour savoir où se trouve une information, puis naviguer jusqu'à cette information. C'est également un format qui s'auto-suffit : une fois que l'on possède le livre, il n'est pas dépendant d'un autre support physique comme peut l'être le numérique. Il peut donc être utilisé n'importe où, n'importe quand. Enfin, l'ancienneté du livre nous permet de garder une trace sur les recherches et hypothèses formulées avant même l'invention puis la démocratisation du numérique. Cependant, le support matériel de l'écriture rend sa rédaction contraignante et nécessite une abstraction : il n'est donc pas possible d'inclure toutes les connaissances sur tous les troubles, à moins de rédiger un livre de plusieurs milliers de pages.

Les RDoC quant à eux se trouvent sur un support numérique. Ainsi, toute information du projet RDoC est facilement éditable et permet de rester le plus à jour possible. De plus, grâce au réseau internet, son édition est rendue collaborative et instantanée, favorisant ainsi le partage de la connaissance. Également, chaque cellule du tableau RDoC comporte un lien hypertexte, et chaque page vers laquelle ces liens redirigent comportent d'autres liens hypertextes. Cette mise en forme permet donc de pouvoir développer au maximum la connaissance, ne pas être contraint par le support d'abstraire les informations. Cela permet également de naviguer d'une connaissance à une autre rapidement. Cependant, les liens hypertextes étant vides de sens, il est impossible de deviner où se trouve l'information que l'on recherche sans l'aide d'un système formel pour calculer la navigation à notre place. Son utilisation est également rendue délicate pour les plus âgé.e.s, ou dans les zones sans réseau ou électricité.

Ainsi, on voit que le format livre du DSM lui offre une stabilité dans le temps que certains domaines sauront apprécier, mais qu'il n'est pas adapté pour la recherche qui se doit d'être à jour. Également, il offre une grande accessibilité dans le sens où quasiment tout le monde, peu importe l'endroit où il se trouve, pourra l'utiliser comme il se doit. Cependant, son support nécessite une abstraction des informations pour ne retenir que "l'essentiel" dans un livre, et omet donc nécessairement certaines connaissances. Pour ce qui est des RDoC, leur format numérique est un avantage non négligeable pour la recherche : il permet aux chercheurs de travailler avec des informations à jour, et de pouvoir facilement éditer leurs travaux. Également, le support numérique surpasse le support matériel pour ce qui est de stocker et naviguer entre de gros volumes de données : sur la matrice des RDoC, presque toutes les informations sont

accessibles par le biais de la navigation hypertextuelle. Cependant, son caractère éphémère rend son utilisation fermée presque exclusivement à la recherche, et empêche d'autres domaines de s'appuyer dessus. L'utilisation de son support numérique peut également être délicate pour certaines personnes ou dans certaines zones, rendant son utilisation encore plus contraignante.

Tout comme pour l'analyse de la structure du DSM et des RDoC, on voit que leur support est probablement le plus adapté pour leur domaine d'application : le DSM fournit un support stable dans le temps, avec "l'essentiel" des informations, tandis que les RDoC fournissent un support permettant de rendre compte de toutes les connaissances de la recherche scientifique, et même les plus récentes.

IV. Conclusion

Malgré de nombreuses critiques, le DSM propose un système de classification des troubles mentaux sur lequel la clinique, mais également de nombreux domaines de la société peuvent s'appuyer. Grâce à son approche réductionniste ne prenant en compte que la dimension psychologique pour établir un diagnostic, le DSM arrive à simplifier les troubles mentaux pour les rendre compréhensibles à tou.te.s. Pour classer les troubles, il utilise un format liste qui propose des catégories précises de troubles, rendant la formulation d'un diagnostic plus aisée, mais également la mise en place d'aides de la société (économiques, scolaires...) propres à un trouble. Grâce à cela, le DSM prend un aspect presque protéiforme, chaque domaine l'utilise d'une façon différente en fonction des objectifs : les clinicien.ne.s pour diagnostiquer, la politique pour comprendre les troubles et proposer des aides, la justice pour adapter les lois, etc... Le format liste suppose également une abstraction des informations qui convient parfaitement à l'approche réductionniste du DSM : la liste classe les troubles en fonction de leur nom attribué, puis chaque nom fait référence à une liste de symptômes psychologiques. Cette liste permet aussi une certaine flexibilité en termes d'organisation des éléments au sein de la liste, ou bien d'ajout/retrait d'élément dans la liste, offrant donc une certaine flexibilité pour classer les troubles mentaux. Enfin, le support matériel du DSM dans un livre lui donne une certaine stabilité dans le temps, facilitant donc son utilisation comme référence. Ce format est également très accessible et donc utilisable par quiconque, sans trop de contrainte matérielle. Tout cela favorise encore plus son utilisation dans les autres domaines.

Cependant, ces avantages du DSM se font au prix de certaines limites. En effet, l'abstraction de la liste ne permet pas (ou peu) de faire figurer le travail des autres domaines que la psychologie dessus (biologie, neurologie). Ainsi, les diagnostics posés par le DSM sont régulièrement remis à cause, car ils laissent trop part au subjectif, admettent un taux élevé de comorbidité à cause

de l'approche réductionniste, et possèdent une fiabilité et validité scientifique plutôt faible. Également, le support du livre permet certes une stabilité, mais empêche donc de tenir compte des dernières avancées de la recherche. Enfin, la finitude matérielle du livre impose encore une fois une abstraction des informations, nécessitant de ne conserver que "l'essentiel" des connaissances dans le livre, omettant donc certaines informations. Même si toutes ces limites ne posent en réalité pas trop de problèmes dans la clinique ou pour les autres domaines de la société, cela n'est pas le cas pour la recherche. Il n'est effectivement pas possible pour la recherche de se reposer sur un système de classification pas à jour sur la recherche, n'offrant pas d'information sur des domaines autres que la psychologie, et définissant des variables peu certaines, ou même très dépendantes entre elles.

Pour pallier à ce problème, les RDoC fournissent un système de classification alternatif organisé sous forme de matrice bi-dimensionnel. Ce tableau ainsi formé permet alors d'adopter une approche pluraliste entre de nombreux domaines qui semblent être en jeu dans la classification des troubles mentaux. Ainsi, chaque domaine se voit attribuer sa/ses colonne(s), et peut donc travailler indépendamment des autres. Également, la mise en forme systémique du tableau permet de repérer de potentiels manque d'information que l'on pourrait compléter en faisant d'avantage de recherches concernant cette cellule au croisement entre une certaine ligne et une certaine colonne. Enfin, les RDoC prennent forme sur un support numérique, facilitant donc le travail collaboratif à l'échelle mondiale entre les scientifiques, et permettant de constamment adapter les informations en fonction des nouvelles découvertes. Le support numérique permet également de surpasser la finitude matérielle du DSM par une finitude computationnelle qui se situe bien au-delà du simple stockage et navigation entre les connaissances.

Les RDoC ne forment cependant toujours pas un système de classification universel car la séparation des colonnes suppose que les domaines en jeu sont indépendants, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Ainsi, malgré une validité scientifique des colonnes prises séparément, l'ensemble peut être incapable de poser un diagnostic adéquat sur un.e patient.e. Également, le tableau impose une structure assez contraignante, empêchant de s'adapter à des cas de troubles mentaux très particuliers qui pourraient exister. Enfin, le support numérique rend les RDoC moins accessibles pour certaines personnes n'ayant pas les moyens techniques ou les connaissances pour consulter les connaissances en ligne. L'éphémérité des informations dans la matrice des RDoC rend également les RDoC peu accessibles ou utilisables pour d'autres domaines que la recherche.

Ainsi les deux systèmes de classification étudiés (liste sur un support matériel, et tableau sur un support numérique) possèdent tous deux avantages propres à l'approche utilisée pour la classification, mais également propres aux techniques employées. Là où la classification du DSM est assez souple et facile à prendre en main, celle des RDoC offrent un support idéal pour les divers

domaines scientifiques en jeu dans la classification des troubles mentaux. Cependant, aucun de ces systèmes ne semble être capable de fournir un système de classification universel à cause des limites propres aux techniques employées. En réalité, ces systèmes de classification semblent être adaptés à leur domaine d'application, utilisant des techniques en accord avec l'approche classificatoire utilisée (réductionnisme ou pluralisme), et en fonction des objectifs recherchés.

V. Remerciements

Suite au séminaire interdisciplinaire de sciences et technologies cognitives PHITECO 2024, et à la réalisation de ce mémoire, nous tenions à remercier avec une attention particulière :

Mme Chimene FONTAINE, Mr Vincezo RAIMONDI et Mme Elodie GRATREAU pour l'organisation du séminaire PHITECO 2024 auquel nous avons eu la chance d'assister : "Connaître et soigner aujourd'hui : la fabrication des savoirs en médecine et en psychiatrie".

Mme Elodie GRATREAU, également pour nous avoir suivi durant la rédaction de ce mémoire, et pour nous avoir conseillé tout au long de nos travaux de recherche.

Mr Olivier GAPENNE et Mr Pierre STEINER, pour nous avoir enseigné l'Unité de Valeur (UV) SC11 de l'Université de Technologie de Compiègne (UTC) : "Théorie des sciences cognitives : computation et éaction". Cette UV nous a permis de découvrir le milieu des sciences cognitives, et de développer un intérêt tout particulier pour ce domaine.

Mr Charles LENAY, pour nous avoir enseigné l'Unité de Valeur SC12 de l'UTC : "Technologie, cognition et perception", UV au cours de laquelle nous avons étudié le lien entre Technique et Cognition par l'intermédiaire de nombreux chercheurs, notamment André LEROI-GOURHAN et Paul BACH-Y-RITA.

Mme Isabelle CAILLEAU, pour nous avoir enseigné l'UV SI24 de l'UTC : "Études des écritures numériques ordinaires". C'est au cours de cette UV que nous aurons découvert les travaux de Jack GOODY et Bruno BACHIMONT sur la raison graphique et computationnelle, travaux qui ont servi de ligne directrice pour ce mémoire.

Ainsi que tous les intervenants du séminaire PHITECO 2024 pour leurs passionnantes conférences, et tous les membres du laboratoire COSTECH pour avoir rendu cela possible.

VI. Références

Association Américaine de Psychiatrie (1980), *DSM-III*

Association Américaine de Psychiatrie (1994), *DSM-IV*

Association Américaine de Psychiatrie (1994), *DSM-IV-TR*

Association Américaine de Psychiatrie (2013), *DSM-5*

BACHIMONT, B. (1996). *Intelligence artificielle et écriture dynamique : de la raison graphique à la raison computationnelle*

BONNET, C. (1779). *OEuvres d'Histoire naturelle et de philosophie*

CONEIN, B. (2005). *Agir dans et sur l'espace de travail avec des objets ordinaires. From Espace, inter/action & cognition*, Intellectica, Revue de l'Association pour la Recherche Cognitive, n°41-42, p. 163-179

CRAUS, Y. (2023). *Connaître pour soigner ou soigner pour connaître. Théorie et pratique en psychologie*, Conférence du séminaire PHITECO 2024

CUTHBERT, B. (2021). *Le cadre de travail des RDoC : faciliter la transition de la CIM et du DSM vers des approches dimensionnelles qui intègrent les neurosciences et la psychopathologie*

DARWIN, C. (1859). *L'origine des espèces*

DEMAZEUX, S. (2013). *L'échec du DSM-5, ou la victoire du principe de conservatisme*

DEMAZEUX, S., PIDOUX, V. (2015). *Le projet RDoC, la classification psychiatrique de demain ?*

DI VITTORIO, P. (2014). *La psychiatrie et la santé mentale à l'épreuve du DSM*

DI VITTORIO, P., MINARD, M., GONON, F. (2013). *Les virages du DSM : enjeux scientifiques, économiques et politiques*

Eric, A., Coline, S. (2014). *Comorbidité TDA/H (Trouble du Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité) et TSA (Troubles du Spectre autistique)*, Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique, Vol. 172, Issue 4, p. 302-308

FRANCES, A. (2011). *Évaluation critique de la première version du DSM-V*

Freedman, R., Lewis, D., Michels, R., Pine, D., Schultz, S., Tamminga, C., et al. (2013). *The initial field trials of DSM-5 : New blooms and old thorns*, The American journal of psychiatry, vol. 170,1

GOODY, J. (1979). *The Domestication of the Savage Mind*

GRATREAU, E. (2023). *Intrication des techniques et des enjeux épistémologiques au sein du projet des Research Domain Criteria*, Cahiers François Viète, n°III-15, p. 171-198

GRATREAU, E. (2023). "C'est très politique, là c'est plus de la science". *Transformations de la recherche en psychiatrie : l'exemple des Research Domain Criteria*, Conférence du séminaire PHITECO 2024

HUTCHINS, E. (1995). *Cognition in the wild*

Hyman, S. (2007). *Can neuroscience be integrated into the DSM-V ?*, Nat Rev Neurosci, n°8, p. 725-732

Kirk, S., Gomory, T., Cohen, D. (2013). *Mad Science : Psychiatric coercion, diagnosis, and drugs*

LEROI-GOURHAN, A. (1964). *Le geste et la parole*

Mojtabai, R. (2013). *Clinician-identified depression in community settings: concordance with structured-interview diagnoses*, Psychotherapy and psychosomatics, vol. 82,3

Site du CDC, <https://www.cdc.gov/ncbddd/adhd/conditions.html>

Site du NIMH, Matrice des RDoC

<https://www.nimh.nih.gov/research/research-funded-by-nimh/rdoc/constructs/rdoc-matrix>

ST-ONGE J. (2016). *DSM : Fiabilité et validité des diagnostics*